

Desafio Técnico: LogiTrack Pro

1. Contexto

A **LogiTrack** é uma empresa fictícia do setor de logística e transportes que opera frotas para entregas interestaduais. Atualmente, a empresa utiliza planilhas isoladas para controlar seus veículos, o que gera erros de agendamento, falta de visibilidade sobre os custos de manutenção e baixa previsibilidade na produtividade da frota.

Para resolver isso, você foi selecionado para desenvolver o **MVP (Mínimo Produto Viável)** de um sistema web que centralize essas informações e forneça inteligência de dados para os gestores da empresa.

2. Desafio

Seu objetivo é criar uma aplicação web utilizando **Spring Boot** que permita o gerenciamento de uma das operações principais e apresente um painel de análise de dados (Dashboard) baseado em informações do banco de dados fornecido.

Requisitos Funcionais

A. Gestão de Dados (CRUD)

Você deve escolher e implementar **UM** dos módulos abaixo:

- **Opção 1: Módulo de Viagens**
 - **Campos:** Seleção de Veículo, Data/Hora de Saída, Data/Hora de Chegada, Cidade de Origem, Cidade de Destino e Quilometragem Percorrida.
- **Opção 2: Módulo de Agendamento de Manutenção**
 - **Campos:** Seleção de Veículo, Data de Início, Data de Finalização prevista, Tipo de Serviço (ex: Troca de Pneus, Motor, Óleo), Custo Estimado e Status (ex: Pendente, Em Realização, Concluída).

B. Dashboard de Análise

Independente do módulo de CRUD escolhido, o sistema **deve** exibir uma área de relatórios com as seguintes 5 métricas extraídas obrigatoriamente via **SQL**:

- **Total de KM percorrido:** Soma da quilometragem de um veículo específico ou de toda a frota.
- **Volume por Categoria:** Quantidade de viagens realizadas filtradas por tipo de veículo (Leve vs Pesado).

- **Cronograma de Manutenção:** Listagem das próximas 5 manutenções agendadas (ordenadas por data).
- **Ranking de Utilização:** Identificar qual veículo possui a maior soma de quilometragem acumulada.
- **Projeção Financeira:** Soma do custo total estimado em manutenções para o mês atual.

3. Requisitos Técnicos

- **Backend:** Uso de Spring Boot com o Java versão 17 ou superior.
- **Banco de Dados:** Utilizar o script SQL fornecido em anexo. Você tem **liberdade total para adicionar novas tabelas ou colunas** caso sinta necessidade.
- **Frontend:** Interface web funcional.

Diferenciais:

- **Frontend Moderno:** Uso de frameworks Javascript (React, Vue ou Angular).
- **Segurança:** Implementação de tela de login e autenticação de usuários.
- **DevOps:** Disponibilizar o ambiente via Docker ou realizar o deploy em um serviço de nuvem (Render, Railway, AWS, etc).

4. Instruções para Entrega

O projeto deve ser entregue via repositório público no **GitHub** ou **GitLab** e deve conter:

- **Código-fonte:** Organizado, limpo e seguindo boas práticas de POO.
- **README.md:** Arquivo contendo:
 - Instruções claras de como configurar e rodar o projeto localmente.
 - Descrição das decisões técnicas, ferramentas e arquitetura escolhida.
 - Caso tenha alterado o banco de dados, explique as justificativas e inclua o novo script.
- **Demonstração:** Link do deploy (se houver) ou prints das funcionalidades principais.

O que avaliaremos: Qualidade da modelagem, organização de camadas no Java, eficiência das consultas SQL e clareza na documentação.

Boa sorte!